TALLER SR – PRÁCTICA 9 – Servizo DHCP – MS Windows – Logs

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO: Servizo DHCP (Microsoft Windows)

Portátil:
Rede Local
MAC filtrada (sen/con acceso)
Cliente DHCP

USB
Live Kali amd64

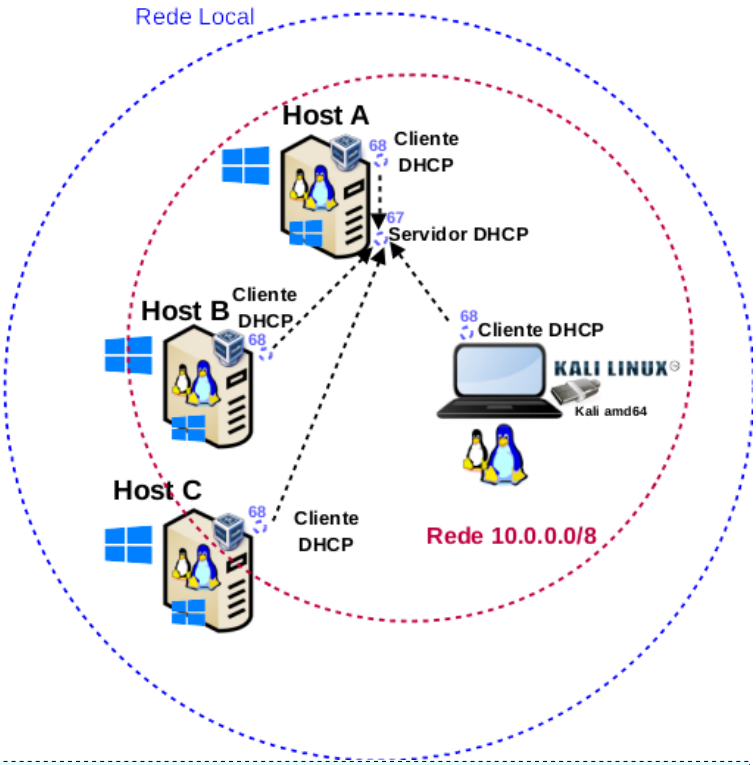
Hosts A, B, C:
⊂ Rede Local
⊃ Máquina virtual

Máquinas virtuais:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: 10.10.10.0/8
Rede: Bridge

Máquinas virtuais GNU/Linux:
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB

Máquinas virtuais Microsoft Windows:
Disco duro: Windows amd64
Cliente DHCP

Máquina virtual Microsoft Windows Server:
IP/MS: 10.10.10.10/8



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo DHCP – MS Windows – Logs
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ Adaptadores USB-RJ45 ■ Máquina virtual Windows Server 2019 ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede, ■ [1] Protocolo DHCP ■ [2] DHCP Windows Server ■ [3] Administrador de servidores ■ [4] Práctica 1 ■ [5] Práctica 6 ■ [6] Rexistros de eventos ■ [7] Análisis archivos rexistro DHCP-Server ■ [8] APIPA	(1) Prerrequisito: Práctica 1 [4] e Práctica6 [5] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) HostA alumnado: a) Arrancar máquina virtual Windows Server 2019 b) Configurar a rede según o escenario. c) Instalar e configurar o servidor DHCP (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live Kali amd64 b) Cliente DHCP (5) Hosts alumnado: a) Crear e arrancar máquinas virtuais coa rede en modo “bridge” e especificacións según escenario. b) Cliente DHCP: Recibir a configuración de rede concedida polo servidor DHCP (6) Servidor DHCP: Verificar rexistros [6] [7]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

b) Conectar o switch á regleta.

c) Desconectar o portátil da roseta da aula e conectalo ao switch.

d) Desconectar o cableado de rede nos equipos do alumnado.

e) Conectar os adaptadores USB-RJ45 nos equipos do alumnado.

f) Conectar eses adaptadores USB-RJ45 co cableado de rede creado na Práctica 1 [4] os vosos equipos de alumnado ao switch.

g) Non conectar o switch á roseta da aula.

(2) HostA alumnado: Arrancar a máquina virtual Microsoft Windows Server 2019 [5]

a) Configurar a rede según o escenario. Abrir unha consola e executar:

```
> systeminfo #Amosar información de configuración detallada sobre o equipo e o seu sistema operativo
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

b) Realizar a instalación e configuración do servidor DHCP en Microsoft Windows [1][2][3] según [5], é dicir, realizar o procedemento comentado no apartado (2.c) da Práctica 6.

c) Avisar ao docente para a revisión ☐$_1$

(3) Portátil:

a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

b) Configurar a rede para a NIC eth0. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```

*Neste punto da práctica o xestor de rede **NetworkManager** obtivo a configuración de rede para o portátil: IP/MS, GW e servidores DNS*

```
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# dhcpcd -n eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Ver Apéndice.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

c) Avisar ao docente para revisión. ☐$_2$

(4) Servidor DHCP: Visualizar os rexistros do servizo DHCP.

a) Visor de sucesos [6]

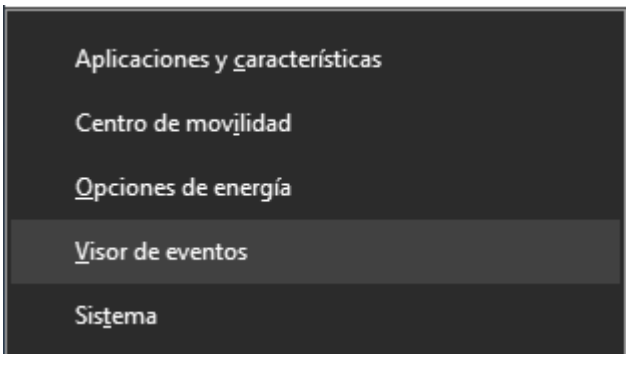


Figura 1: Windows + x (Atallo de Teclado).

Abrir Visor de eventos

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

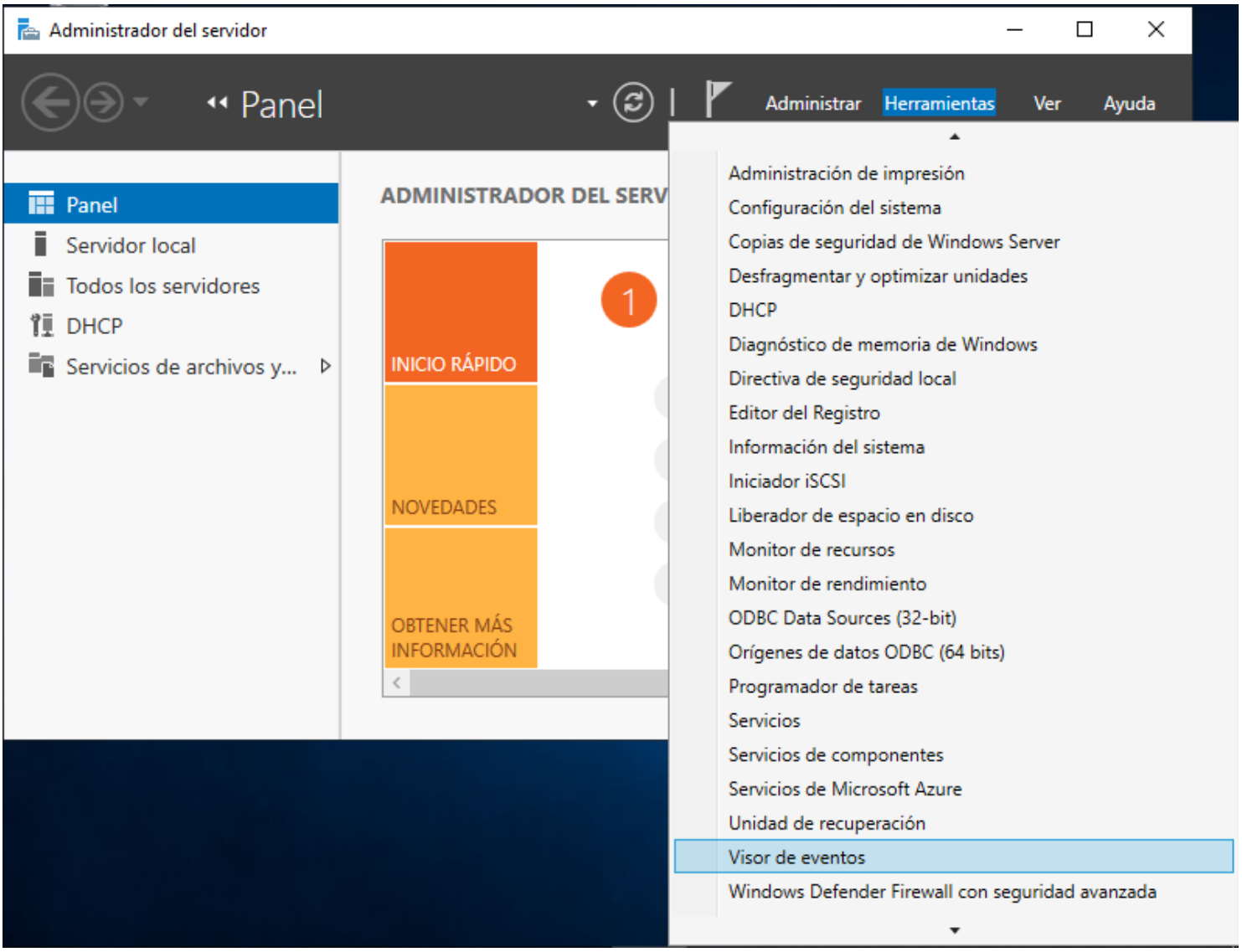


Figura 2: Administrador de servidor - Herramientas - Abrir Visor de eventos

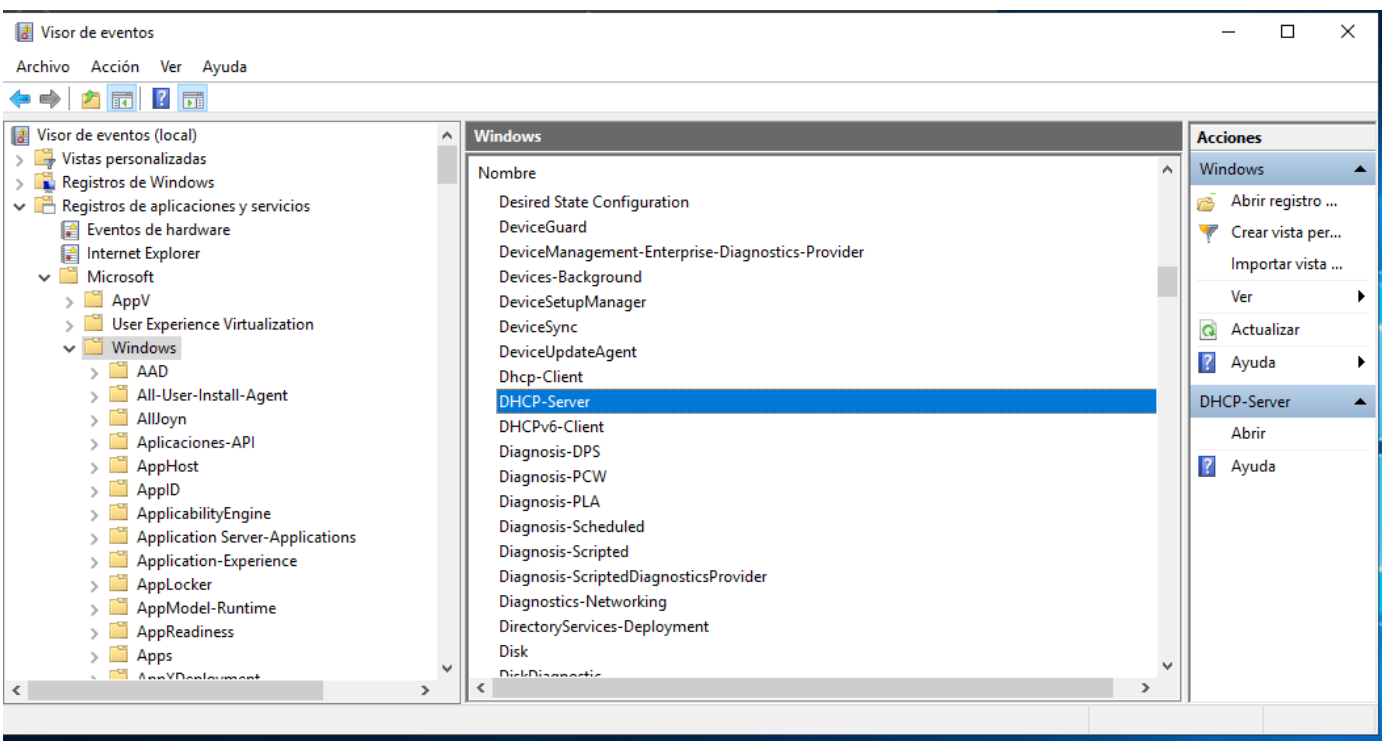


Figura 3: Registros de aplicaciones y servicios - Microsoft - Windows - DHCP Server

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

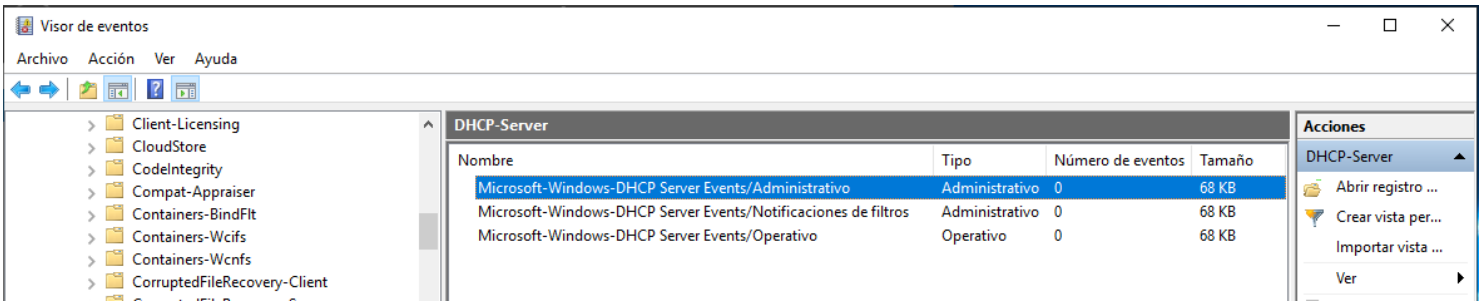


Figura 4: Registros de aplicaciones y servicios - Microsoft - Windows - DHCP Server - Abrir

Como podemos observar na *Figura 4* de momento non temos rexistros sobre o servidor DHCP. No voso caso, ao seguir os pasos anteriores indicar que acontece e o por que.

b) Administrador DHCP: Concesiones de direcciones

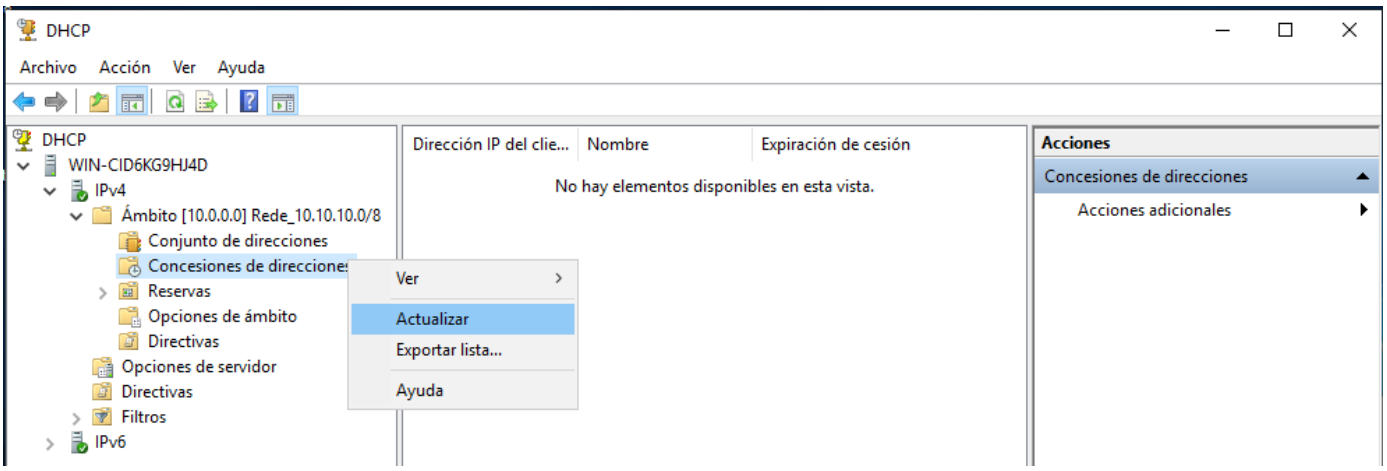


Figura 5: Administrador DHCP - Concesiones de direcciones - Actualizar

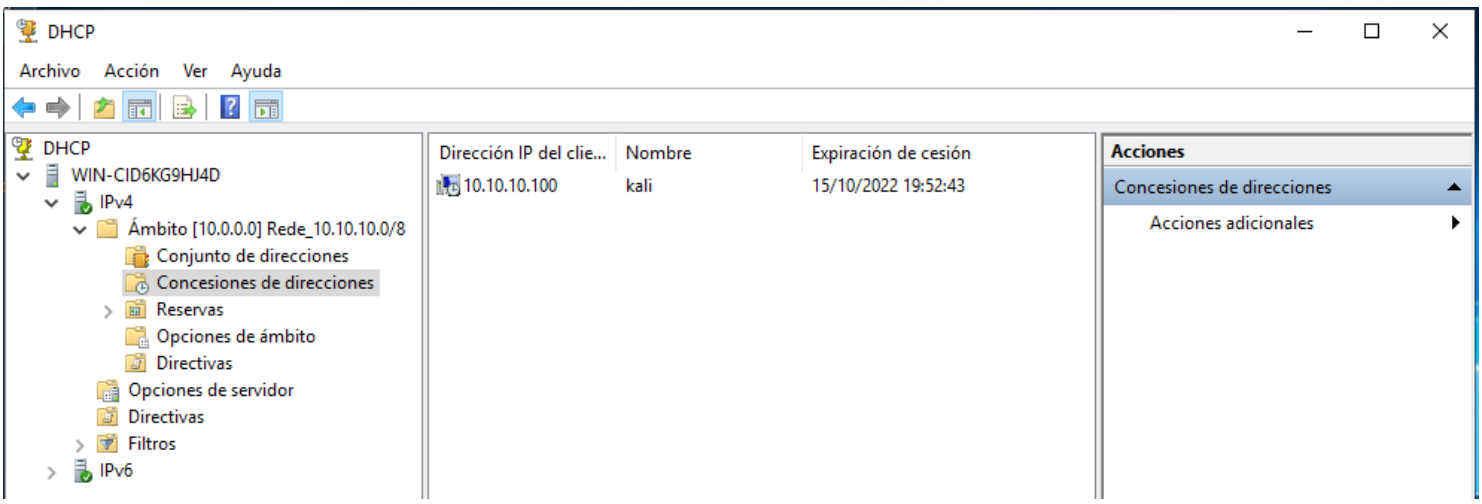


Figura 6: kali - 10.10.10.100

Ao actualizar no voso servidor DHCP deberíades obter unha situación similar á da *Figura 6*. No voso caso, ao seguir os pasos anteriores indicade que acontece e o por que.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

c) Rexistros depuración servidor DHCP `C:\Windows\System32\dhcp\*.log` [6]

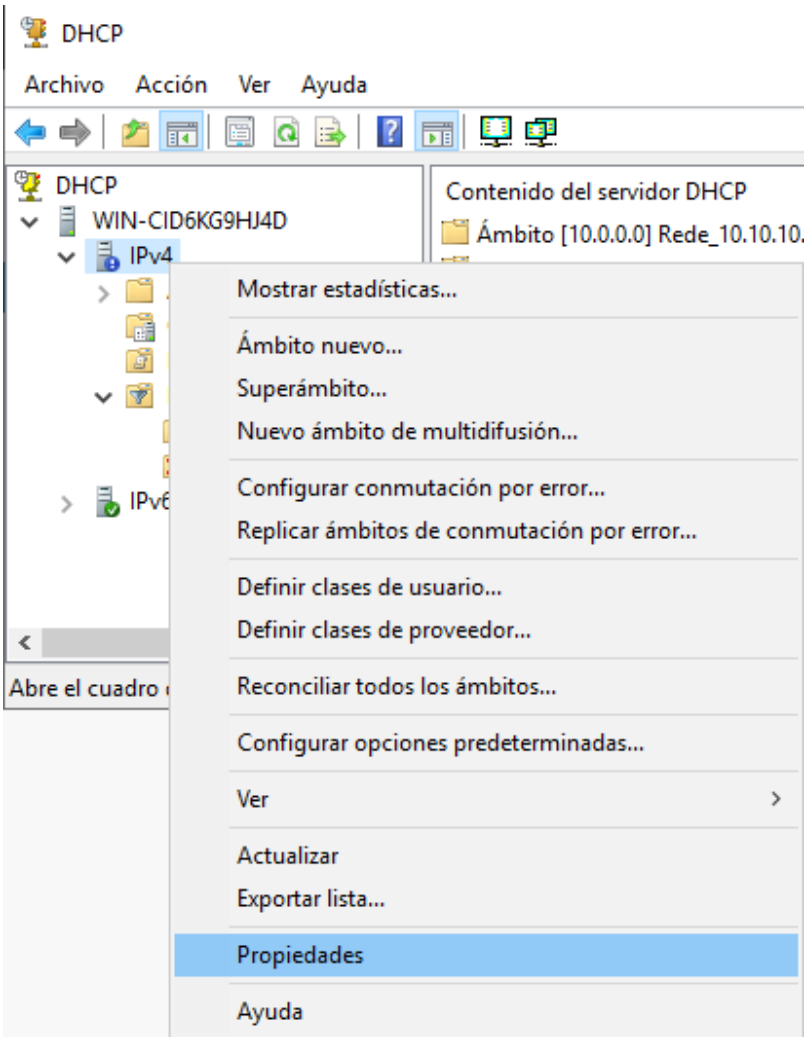


Figura 7: Administrador DHCP - IPv4 - Propiedades

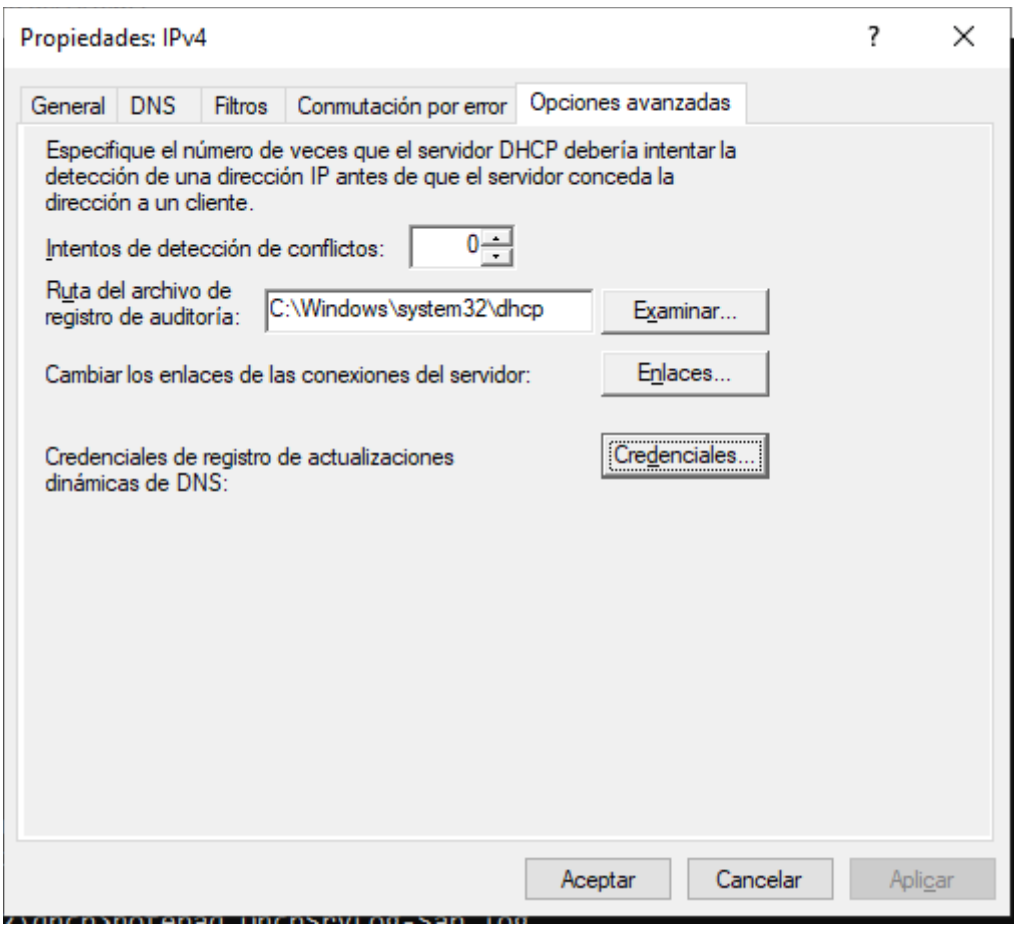


Figura 8: Ruta archivo de registro de auditoría: C:\Windows\System32\dhcp

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abrir unha consola powershell e executar:

```
> cd c:\windows\system32\dhcp #Acceder ao directoro c:\windows\system32\dhcp.
> dir #Ver o contido do directorio.
> $dia=get-date -Format "dddd" #Crear a variable dia a cal contén o valor do nome do día da semana na que estás a executar o comando.
> $diaAbrev=$dia.Substring(0,2) #Crear a variable diaAbrev a ca contén como valor os 2 primeiros caracteres do valor da variable dia.
> more DhcpSrvLog-$diaAbrev*.log #Ver de forma paxinada por pantalla o contido do ficheiro do rexistro de auditorái do día de hoxe (do día que estás a executar este comando).
```

Consultar [7] e indicar a saída que proporciona este log?

(5) Avisar ao docente para revisión. ☐ 3

(6) Actualizar o visor de eventos.

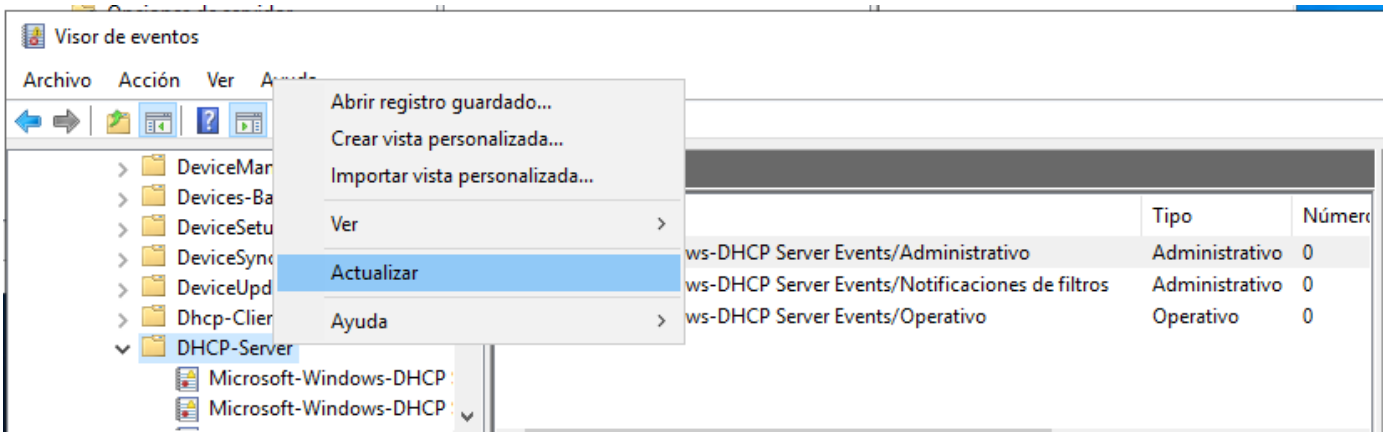


Figura 9: Visor de eventos - Actualizar

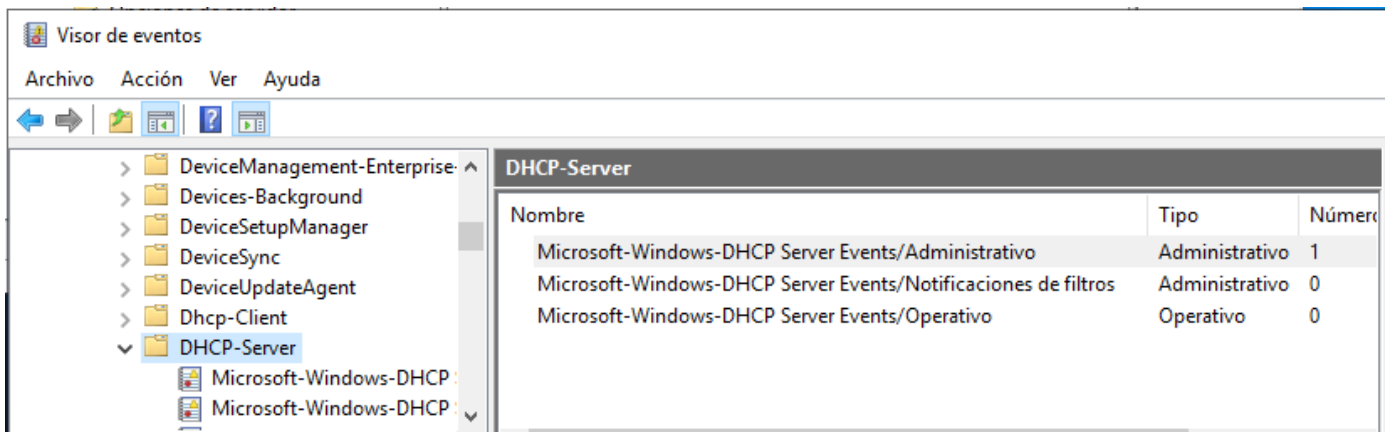


Figura 10: Visor de eventos - DHCP Server - Administrativo

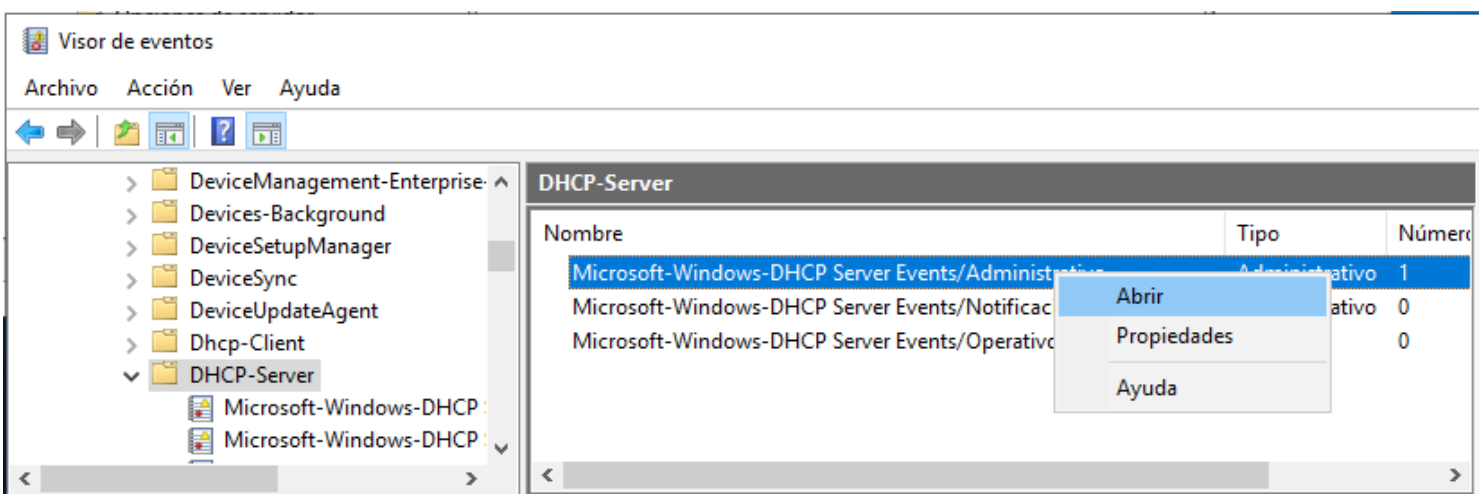


Figura 11: Visor de eventos - DHCP Server - Administrativo - Abrir

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Que acontece? Podedes ver rexistros novos? En tal caso: cales e que indican?

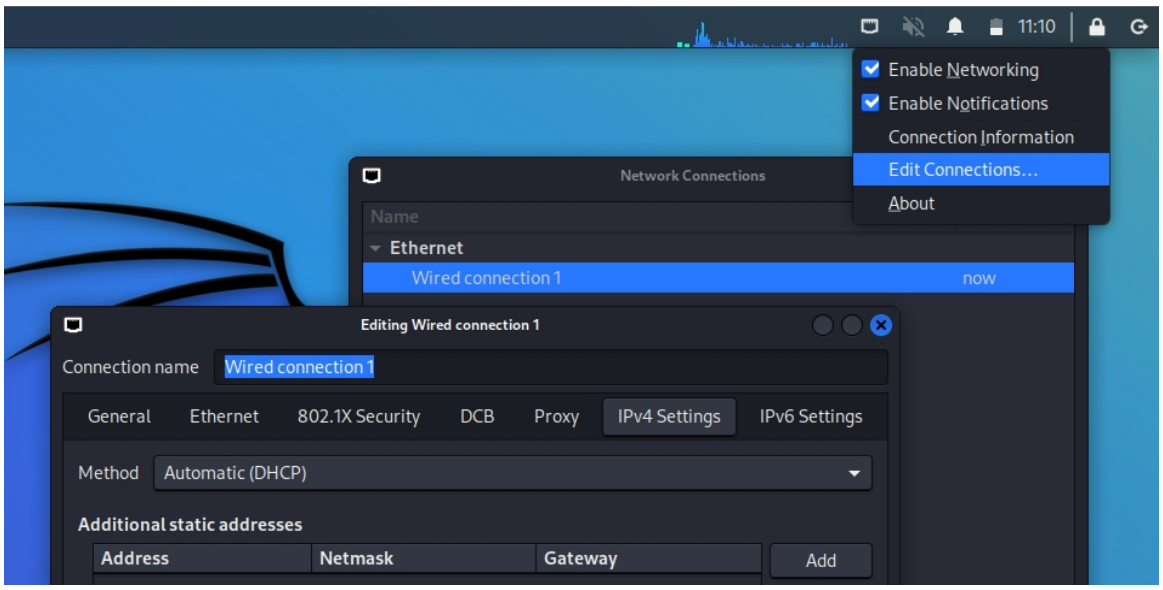
Avisar ao docente para revisión. ☐4

(7) Hosts alumnado:

a) Crear e arrancar unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. ISO: Kali Live amd64
vi. Nome: Practica9-Cliente-DHCP

b) O xestor de redes NetworkManager está habilitado. Por defecto, está xerada unha conexión da interface eth0 solicitando a configuración de rede mediante DHCP. Comprobar se isto é correcto, deberiades ver unha imaxe similar á seguinte:



c) Executar nunha consola,

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
$ ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
$ cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

d) Realizar de novo os apartados (4.b), (4,c) e (6) Que acontece? Por que?

e) Avisar ao docente para revisión. ☐5

(8) Hosts alumnado:

a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

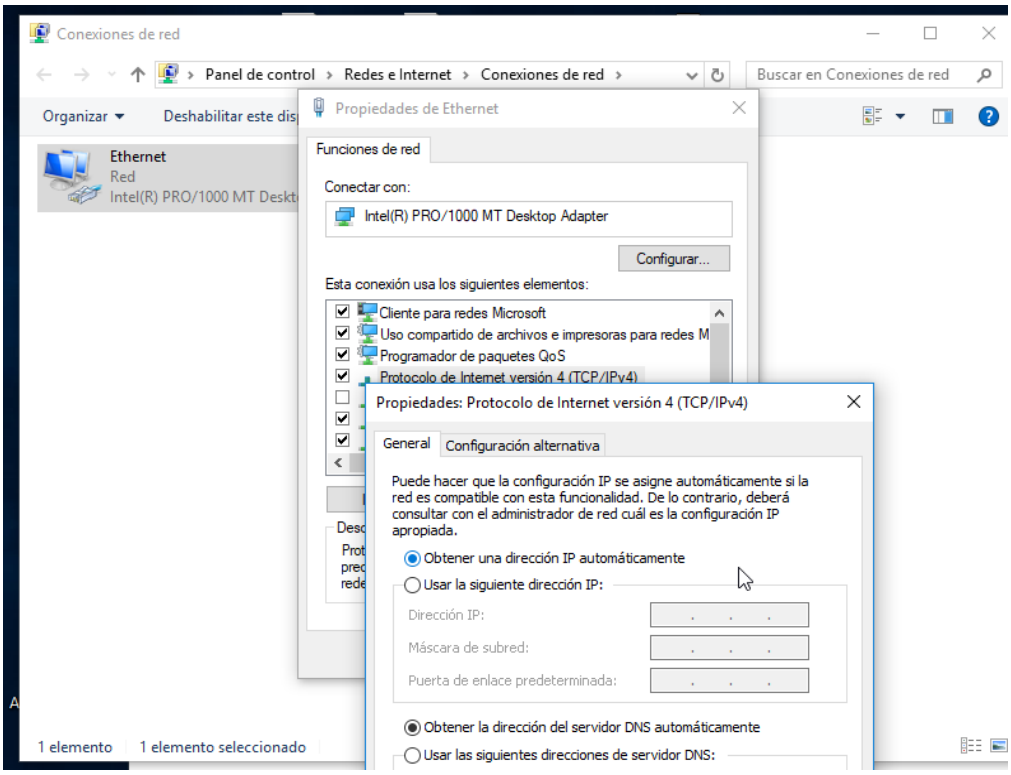
i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. Sistema operativo instalado: Windows amd64
vi. Nome: Practica9-Cliente-Windows-DHCP

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

b) Arrancar cada máquina virtual.

(9) Hosts alumnado: Máquinas virtuais Practica9-Cliente-Windows-DHCP

a) Configurar o xestor de redes de Microsoft Windows para que a conexión ethernet solicite a configuración de rede mediante DHCP:



b) Abrir unha consola e comprobar a configuración de rede. Executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```

c) Realizar de novo os apartados (4.b), (4.c) e (6) Que acontece? Por que?

(10) **HostA alumnado - Máquina virtual Microsoft Windows Server 2019**:

a) Parar o servizo DHCP. Abrir unha consola e executar:

```
> net start  #Amosar cales son os servizos en execución.
> net stop "servidor dhcp"  #Deter o servizo DHCP.
> net start  #Amosar cales son os servizos en execución.
```

b) Realizar de novo os apartados (4.b), (4.c) e (6) Que acontece? Por que?

c) Realizar de novo o apartado (3). Que configuración de rede obtedes para o portátil? Cubrir a seguinte táboa:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
Portátil				

d) Realizar de novo os apartados (4.b), (4.c) e (6) Que acontece? Por que?

e) Avisar ao docente para a revisión. ☐6

f) Arrancar o servizo DHCP. Abrir unha consola e executar:

```
> net start "servidor dhcp" #Arrancar o servizo DHCP.
> net start  #Amosar cales son os servizos en execución.
```

g) Realizar de novo os apartados (4.b), (4.c) e (6) Que acontece? Por que?

h) Avisar ao docente para a revisión. ☐7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(11) **HostA alumnado - Máquina virtual Microsoft Windows Server 2019**:

a) Consultar no visor de eventos os rexistros xenéricos de Windows:

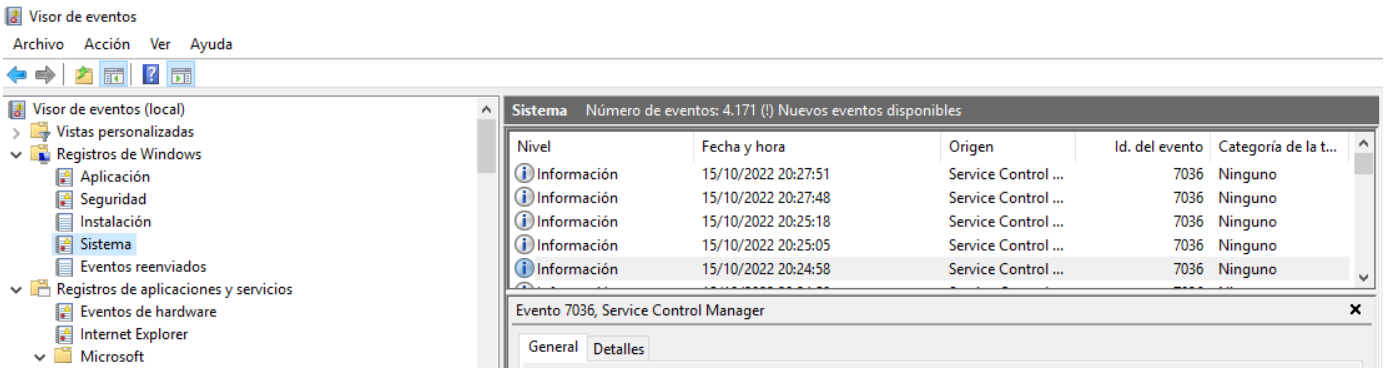


Figura 12: Visor de eventos – Registros de Windows - Sistema

b) Buscar no rexistro xenérico Sistema o patrón dhcp:

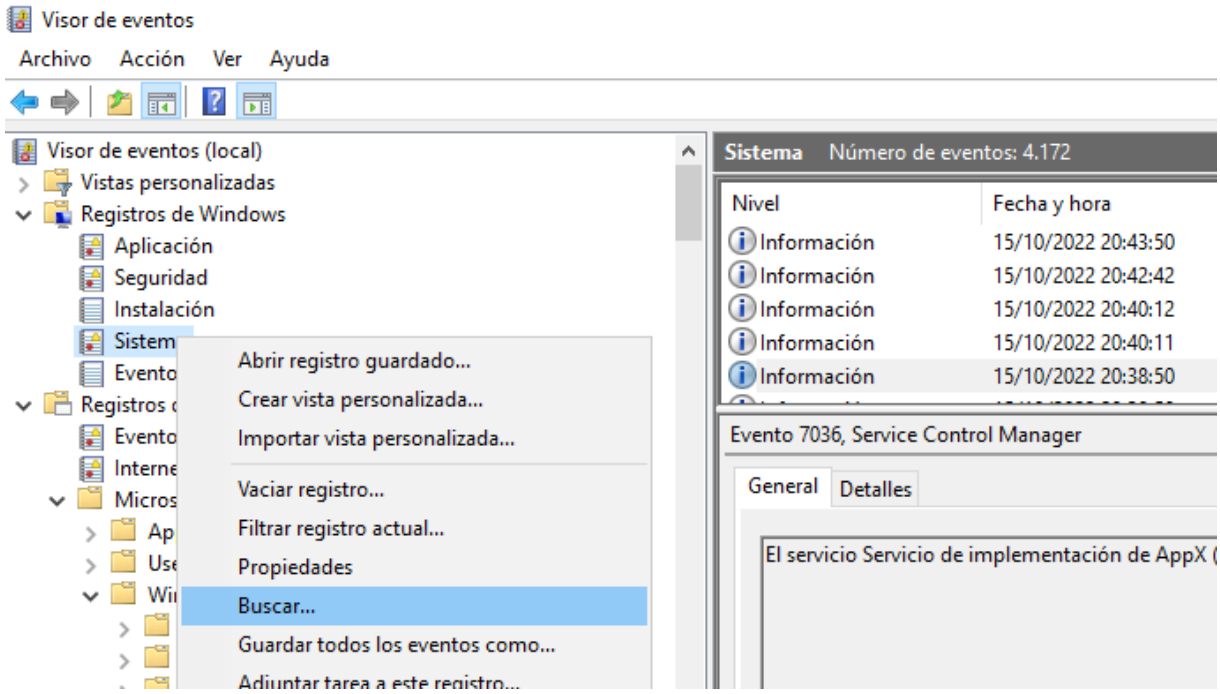


Figura 13: Sistema - Buscar

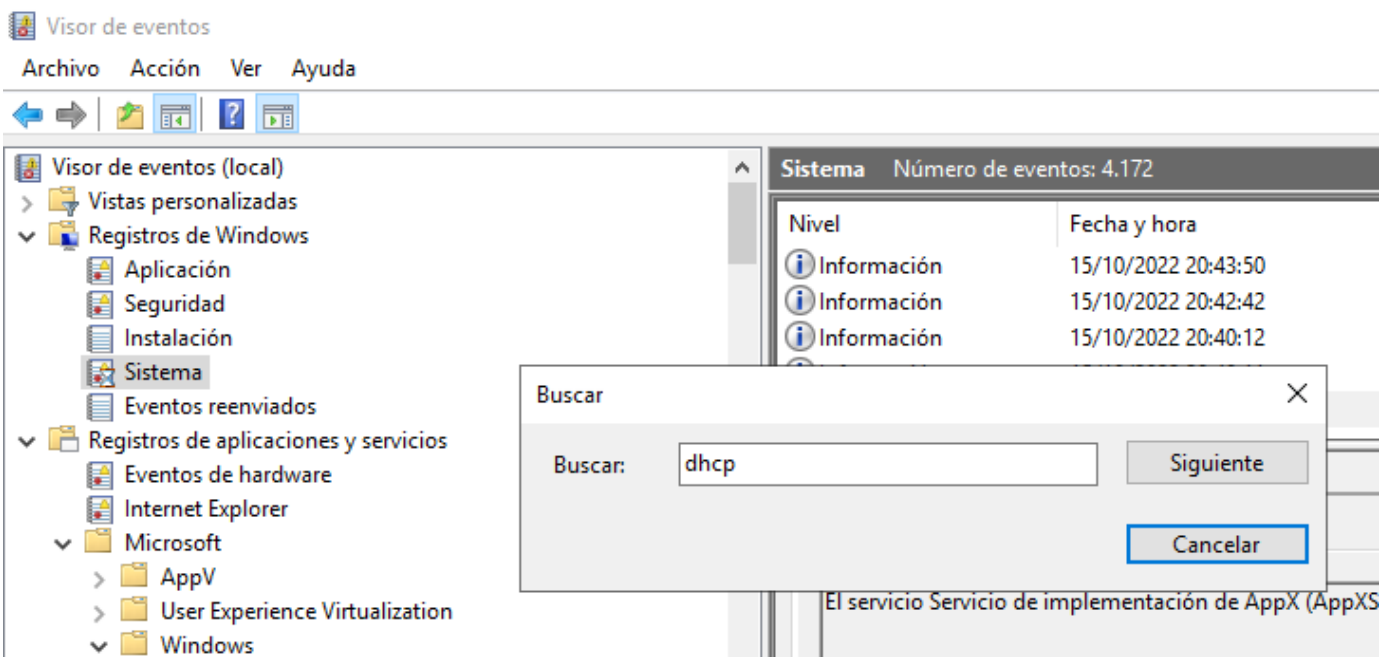


Figura 14: Buscar - dhcp

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

c) Consultar todos os sucesos atopados premendo en Siguiente:

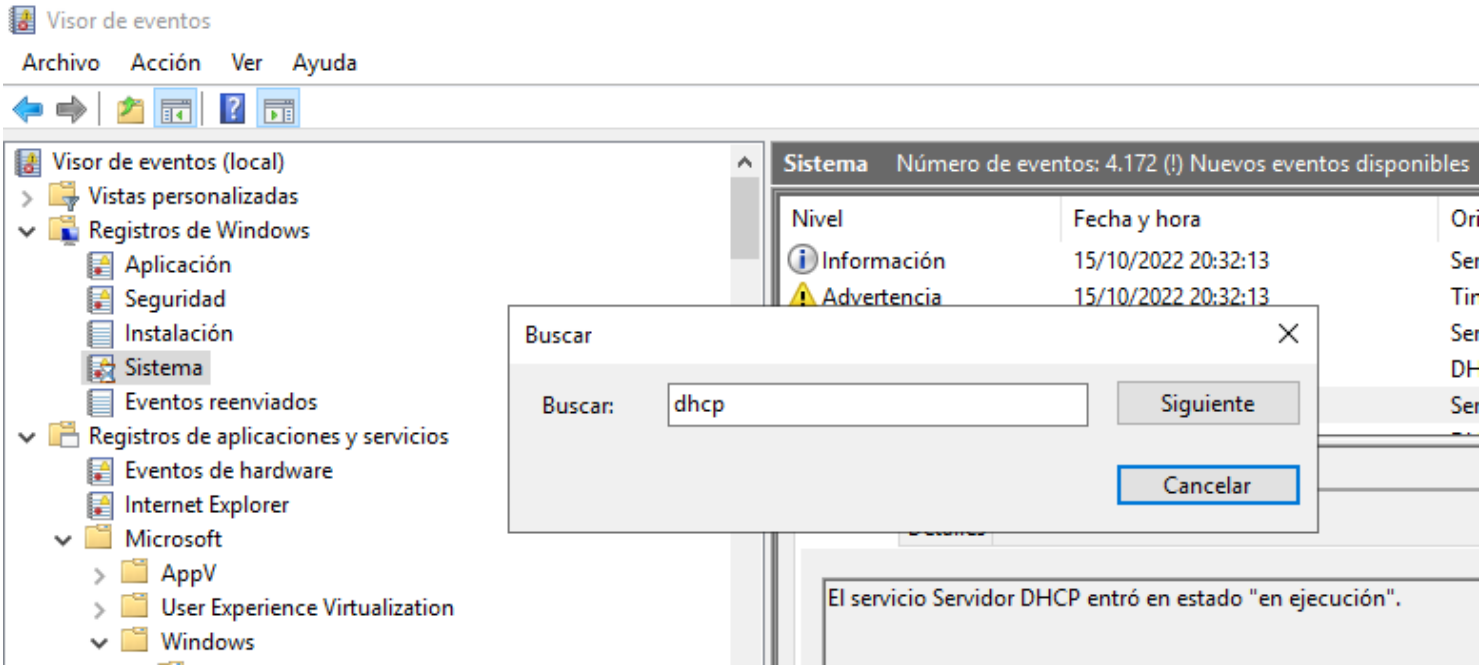


Figura 15: Buscar dhcp - Siguiente

d) Indicar se agora sodes quen de atopar os rexistros da parada (stop) e da execución (start) do servidor DHCP realizado no apartado (10). Se é así, cubride cada rexistro start/stop atopado na Táboa Registros de Windows (ver última páxina). Se é preciso xerade máis táboas seguindo este modelo.

e) Avisar ao docente para revisión. ☐ 8

(12) Contesta e razoa brevemente:

a) Nalgún apartado desta práctica os clientes DCHP obtiveron unha IP dentro do seguinte rango: `169.254.0.0–169.254.255.255` [8]. Se é o caso indica onde foi rexistrado ese suceso, ou como pode consultarse.

b) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐ 9

Revisión:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

	Registros de Windows - Sistema						
Estado DHCP-Server	**Nivel**	**Fecha y hora**	**Origen**	**Id. del evento**	**Categoría de la tarea**	**General**	**Detalles**
start							
stop							

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 9 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para grupos de tres persoas, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico de instalación e configuración do servizo DHCP; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios

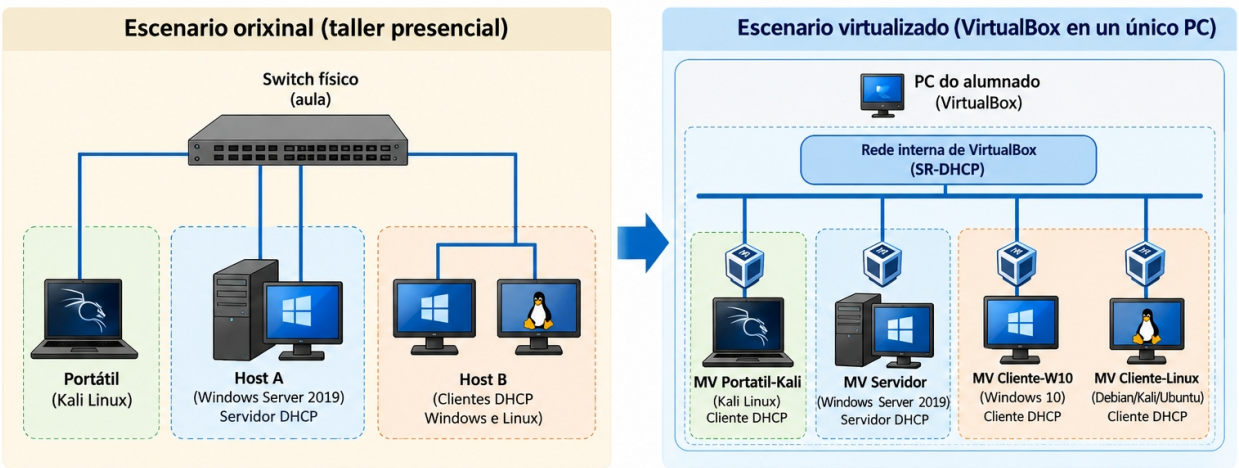


Figura A.1. O switch convértese na rede interna SR-DHCP. As catro MVs básicas están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, latiguillos e adaptadores RJ45	Rede interna «SR-DHCP»	Mesmo segmento de nivel 2, sen conectar coa LAN real.
Portátil con Kali Linux	MV «Portatil-Kali»	Cliente DHCP. Mantense: na P7 úsase a súa MAC; na P10 é o 2.º servidor DHCP.
Host A: servidor DHCP	MV «Servidor» (Windows Server 2019)	Servidor DHCP, IP de laboratorio 10.10.10.10/8.
Host B: clientes Windows e Linux	MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux»	Clientes DHCP independentes para comprobar concesións.
Host C (terceiro posto)	Non se crea	Era outro posto do grupo; non engade funcións novas.
Cables, pontes e equipos físicos	Adaptador «Rede interna» en cada MV	Configurar o nome SR-DHCP exactamente igual nas catro MVs.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear 4 MVs no mesmo PC (non se crea Host C):
   - «Servidor» — Windows Server 2019 → servidor DHCP.
   - «Cliente-W10» — Windows 10 → cliente.
   - «Cliente-Linux» — Kali → cliente.
   - «Portatil-Kali» — Kali → cliente (na P7/P10 ten papel propio).
2. Rede en cada MV (as 4 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede interna».
   - Nome: «SR-DHCP» (idéntico nas 4 MVs).
   - Un só adaptador: así en Linux a NIC é eth0, como no guión.
   - Non usar «Adaptador ponte». A rede interna non ten DHCP propio.
3. MV «Servidor» (Windows):
   - IP fixa 10.10.10.10 / 255.0.0.0, sen pasarela.
   - Instalar rol DHCP e crear ámbito 10.10.10.100–10.10.10.120 (/8), concesión 2 h, seguindo as capturas do guión.
4. MVs cliente: pedir a IP por DHCP na NIC de laboratorio.

Nota: só se precisas Internet na MV, pon o Adaptador 1 en NAT e «SR-DHCP» no Adaptador 2; entón a NIC de laboratorio será eth1 (ou enp0s8) e, onde o guión diga eth0, usa ese nome. Desconecta o NAT durante as probas DHCP.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable RJ45» → rede interna «SR-DHCP».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali».
- «Host A» / «servidor» → MV «Servidor».
- «Host B» → MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux».
- «Host C» → non existe (nas táboas A/B/C pon «C: non aplica»).
- Ping: 2 Windows (Servidor + Cliente-W10) e 2 Linux (Portatil-Kali + Cliente-Linux) → chega para Win ↔ Win, Win ↔ Linux e Linux ↔ Linux, sen clonar.

A.5. Cliente Linux (Kali): usa dhcpcd, non dhclient

En Kali recente non hai «dhclient»; usa «dhcpcd» (xa instalado). Onde o guión poña «dhclient -v eth0»:

Acción	dhclient (guión)	dhcpcd / ferramenta (Kali recente)
Pedir IP (1.ª vez)	dhclient -v eth0	dhcpcd eth0
Renovar / volver pedir	dhclient -v eth0	dhcpcd -n eth0
Liberar a IP	dhclient -r eth0	dhcpcd -k eth0
Ver IP e rutas	—	ip -br addr ; ip route
Ver os paquetes DHCP (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)	dhclient -v amósao	tcpdump -ni eth0 -v port 67 or port 68

Nota: «dhcpcd» non imprime o intercambio coma «dhclient». Para ver DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK usa «tcpdump» (ou Wireshark, filtro «bootp»). Antes de usar «dhcpcd» a man: sudo pkill NetworkManager.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Nota (P9): todos os rexistros están na MV «Servidor»: Visor de eventos → Rexistros de aplicacións e servizos → Microsoft → Windows → DHCP-Server, e os ficheiros C:\Windows\System32\dhcp\DhcpSrvLog-*.log. Parar/arrancar o servizo faise na propia MV «Servidor»: net stop "servidor dhcp" / net start "servidor dhcp".

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**